

Avance 3:

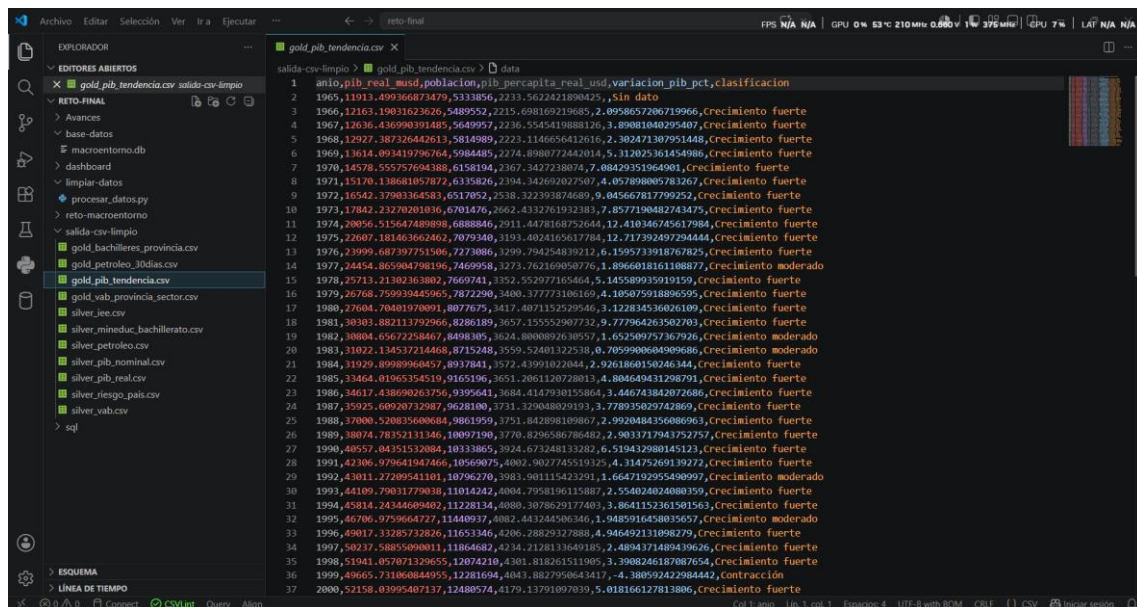
Creación de tablas Gold y validación en SQLite

Elaboración de tablas para el análisis

Las tablas Gold fueron creadas en el tercer progreso. Estas tablas tienen un resumen más conciso que las Silver y están diseñadas para hacer más fácil el análisis en Power BI. La idea consistía en tener listos algunos indicadores antes de la creación del panel de control.

Gold de PIB

gold_pib_tendencia fue la primera tabla. Esta tabla muestra la evolución del PIB real por año y categoriza el cambio económico. Esto permite determinar si un año experimentó una expansión intensa, un crecimiento moderado, estancamiento o contracción.



```
1 año,pib_real_usd,poblacion,pib_per capita_real_usd,variacion_pib_pct,clasificacion
2 1965,11913.499366873479,5333856,2233.5622421890425,,Sin dato
3 1966,12163.19831623626,5489552,2215.698169219685,2.0958657286719966,Crecimiento fuerte
4 1967,12636.436998191485,5649957,2236.3545419888126,3.8981040295407,Crecimiento fuerte
5 1968,12927.387264426113,5814989,2223.1146656412616,2.302471307951148,Crecimiento fuerte
6 1969,13614.893419796764,5984485,2274.8980772442014,5.312025361454986,Crecimiento fuerte
7 1970,14578.555757694388,6158194,2367.342728074,7.08429351964901,Crecimiento fuerte
8 1971,15170.138681857872,6335826,2394.34269207507,4.057898005783267,Crecimiento fuerte
9 1972,16542.37983364583,6517052,2538.322393874689,9.045667817799252,Crecimiento fuerte
10 1973,17842.23270201036,6701476,2662.4332761932383,7.8577190482743475,Crecimiento fuerte
11 1974,20056.515647489898,6888846,2911.4478168752644,12.410346745617984,Crecimiento fuerte
12 1975,22607.181463662462,7079340,3193.4024165617784,12.717392497294444,Crecimiento fuerte
13 1976,23999.687307751586,7273886,3309.94254038212,3.1595733818767025,Crecimiento fuerte
14 1977,24454.865984798196,7469958,3273.762169850776,1.8966818161108877,Crecimiento moderado
15 1978,25713.21382363882,7660741,3352.552977165464,5.145580935919150,Crecimiento fuerte
16 1979,26768.759939445965,7872290,3400.37773106169,4.105075918896595,Crecimiento fuerte
17 1980,27604.70401970091,8077675,3417.4071152529546,3.122834536026109,Crecimiento fuerte
18 1981,38303.882113792966,8286189,3657.15552907732,9.777964263502703,Crecimiento fuerte
19 1982,38804.65672258467,8498385,3624.8008892630557,1.652509757367926,Crecimiento moderado
20 1983,31022.134537214468,8715248,3559.5240132538,0.705990684909686,Crecimiento moderado
21 1984,31029.8998990457,8937841,3572.43991022044,2.906168015024634,Crecimiento fuerte
22 1985,33464.81965394519,9165156,3651.2861120728011,4.884649431208791,Crecimiento fuerte
23 1986,34617.438690263756,9395641,3684.4147930155864,3.446743842072686,Crecimiento fuerte
24 1987,35925.60920732987,9628190,3731.320048829193,3.778935029742869,Crecimiento fuerte
25 1988,37000.520835000684,9861959,3751.842888109867,2.9920484356086963,Crecimiento fuerte
26 1989,38074.78352131346,10097190,3770.8296586786482,2.9033717943752757,Crecimiento fuerte
27 1990,40557.04351532084,1033865,3924.673248133282,6.519432980145123,Crecimiento fuerte
28 1991,42306.979641947466,10569075,4002.902745519325,4.31475269139272,Crecimiento fuerte
29 1992,43811.2789541181,10796270,3983.90115423291,1.664782955498097,Crecimiento moderado
30 1993,44109.78011779030,11014242,4004.7958196115887,2.554024024800359,Crecimiento fuerte
31 1994,45814.24344609402,11228134,4080.3078629177403,3.8641152361501563,Crecimiento fuerte
32 1995,46706.9759664727,11440937,4082.443244506346,1.9485916458035657,Crecimiento moderado
33 1996,49017.33285732826,11653346,4206.28829327888,4.946492131098279,Crecimiento fuerte
34 1997,58237.58855090011,11864682,4234.2128133649185,2.4894371489439626,Crecimiento fuerte
35 1998,51941.057871329655,12074210,4301.818261511905,3.3908246187087654,Crecimiento fuerte
36 1999,49665.731064844955,12281694,4043.8827950643417,-4.380592422984442,Contracción
37 2000,52158.03995407137,12488574,4179.13791097039,5.018166127813806,Crecimiento fuerte
```

Gold de petróleo y riesgo país

Además se generó gold_petroleo_30dias. En esta tabla, el riesgo país y el precio del petróleo se unieron, y se determinó una media móvil de 30 días para el WTI.

Esto contribuye a observar una tendencia más nítida y no solo modificaciones diarias aisladas.

The image shows a screenshot of the Visual Studio Code editor. On the left is the Explorer sidebar showing a project structure with folders like 'EDITORES ABIERTOS', 'RETO-FINAL', and 'base-datos'. The file 'gold_petroleo_30dias.csv' is selected. The main editor window displays the content of this CSV file, which has columns for date, price, and various indices. The first row of data is: 2025-01-01,71.72,71.72. The status bar at the bottom indicates the file is UTF-8 with BOM, and the cursor is at line 1, column 1. The top status bar shows system information like FPS, RAM usage, and CPU usage.

VAB Gold

La tabla `gold_vab_provincia_sector` fue otra que se generó. Esta sintetiza el valor agregado bruto por sector, provincia y año. Esta tabla será práctica para observar cuáles provincias y sectores tienen una actividad económica más concentrada.

The image shows a Jupyter Notebook interface. On the left is a file explorer with a tree view showing the following structure:

- EDITORES ABIERTOS
 - gold_vab_provincia_sector.csv - saldo-csv-lim...
- RETO-FINAL
 - Avances
 - base-datos
 - macroentorno.db
 - dashboard
 - limpiar-datos
 - procesar_datos.py
- reto-macroentorno
 - salida-csv-limpio
 - gold_bachillerato_provincia.csv
 - gold_petroleo_30dias.csv
 - gold_pib_tendencia.csv
 - gold_vab_provincia_sector.csv (selected)
 - silver_lee.csv
 - silver_mineduc_bachillerato.csv
 - silver_petroleo.csv
 - silver_pib_nominal.csv
 - silver_pib_real.csv
 - silver_riesgo_pais.csv
 - silver_vab.csv
 - sql
- ESQUEMA
- LÍNEA DE TIEMPO

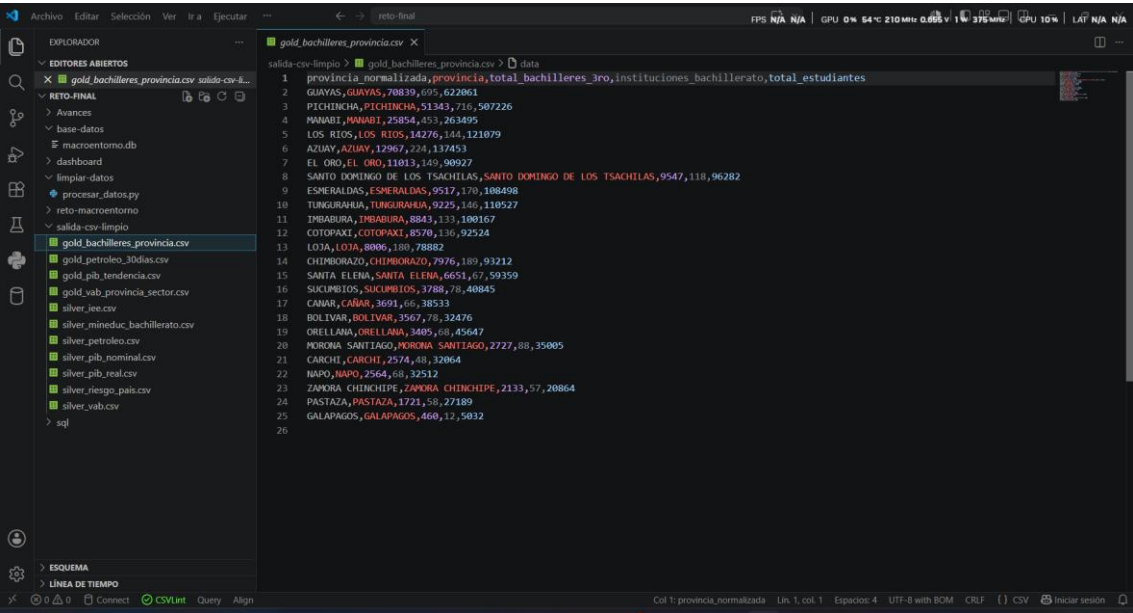
The main area shows a Jupyter cell with the following content:

```
salida-csv-limpio > gold_vab_provincia_sector.csv > data
```

1	anio,provincia,normalizada,provincia,sector,vab_total_usd
2	2024,AZUAY,AZUAY,ECONOMIA TOTAL,5331803010.0
3	2024,EL ORD,EL ORD,ECONOMIA TOTAL,3015816430.0
4	2024,COTOPAXI,COTOPAXI,ECONOMIA TOTAL,1851938680.0
5	2024,CHIMBORAZO,CHIMBORAZO,ECONOMIA TOTAL,1339321560.0
6	2024,AZUAY,AZUAY,COMERCIO,898841060.0
7	2024,EL ORD,EL ORD,"AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA",897410160.0
8	2024,CANAR,CANAR,ECONOMIA TOTAL,857451490.0
9	2024,AZUAY,AZUAY,MANUFACTURA,824931500.0
10	2024,EL ORD,EL ORD,COMERCIO,732240100.0
11	2024,AZUAY,AZUAY,ACTIVIDADES PROFESIONALES E INMOBILIARIAS,637421290.0
12	2024,BOLIVAR,BOLIVAR,ECONOMIA TOTAL,626368880.0
13	2024,COTOPAXI,COTOPAXI,"AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA",602106390.0
14	2024,CARCHI,CARCHI,ECONOMIA TOTAL,580654100.0
15	2024,ESMERALDAS,ESMERALDAS,MANUFACTURA,519316650.0
16	2024,AZUAY,AZUAY,ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,472578640.0
17	2024,AZUAY,AZUAY,ACTIVIDADES FINANCIERAS,466394390.0
18	2024,EL ORD,EL ORD,EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS,339745270.0
19	2024,BOLIVAR,BOLIVAR,"AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA",339155430.0
20	2024,EL ORD,EL ORD,MANUFACTURA,338088440.0
21	2024,EL ORD,EL ORD,ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,333948470.0
22	2024,AZUAY,AZUAY,CONSTRUCCIÓN,332907170.0
23	2024,EL ORD,EL ORD,ACTIVIDADES PROFESIONALES E INMOBILIARIAS,318500280.0
24	2024,AZUAY,AZUAY,ENSEÑANZA,304241330.0
25	2024,AZUAY,AZUAY,SUBMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y DE AGUA,297932650.0
26	2024,AZUAY,AZUAY,SALDO,279809060.0
27	2024,AZUAY,AZUAY,EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS,254856120.0
28	2024,AZUAY,AZUAY,"TRANSPORTE, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES",243065570.0
29	2024,CHIMBORAZO,CHIMBORAZO,ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,229554230.0
30	2024,COTOPAXI,COTOPAXI,MANUFACTURA,226706290.0
31	2024,COTOPAXI,COTOPAXI,COMERCIO,214911610.0
32	2024,EL ORD,EL ORD,CONSTRUCCIÓN,211453890.0
33	2024,COTOPAXI,COTOPAXI,ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,205618640.0
34	2024,EL ORD,EL ORD,ENSEÑANZA,199036700.0
35	2024,CHIMBORAZO,CHIMBORAZO,COMERCIO,197833180.0
36	2024,CHIMBORAZO,CHIMBORAZO,"AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA",175222520.0
37	2024,CARCHI,CARCHI,"AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA",163598280.0

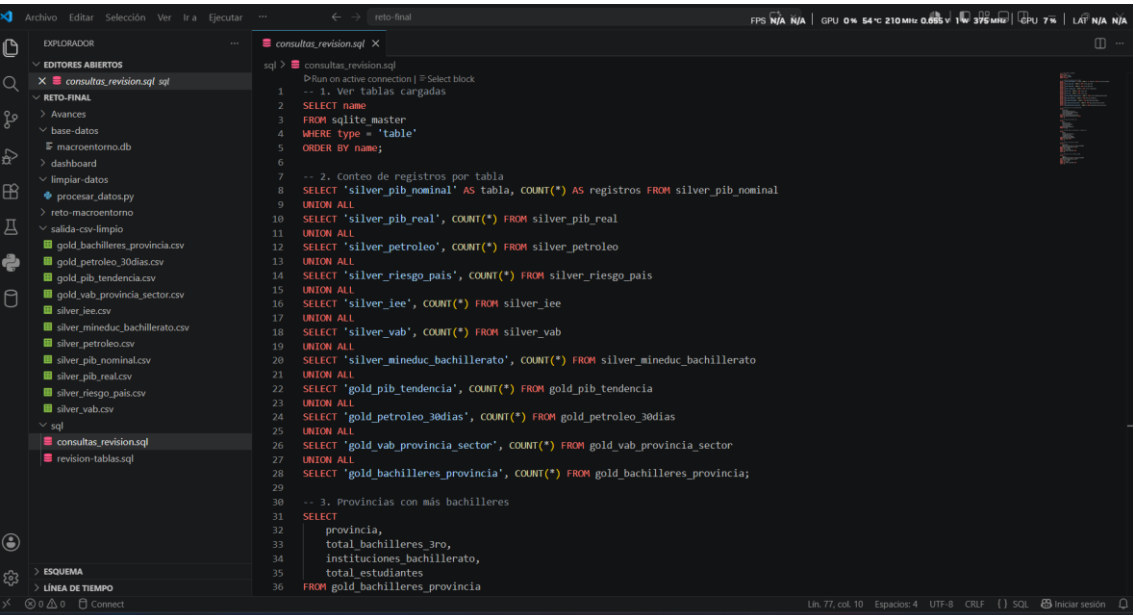
Gold de bachillerato

Al final, gold_bachilleres_provincia fue creado. Esta tabla muestra la información del MINEDUC, dividida por provincias, y presenta el número total de estudiantes, instituciones de bachillerato y bachilleres de tercer año.



Consultas de verificación

Luego se generó el archivo consultas_revision.sql, que contenía consultas para analizar el número de registros, las provincias con mayor cantidad de bachilleres, la progresión del PIB, el petróleo, el riesgo país y el VAB. DB Browser for SQLite fue la herramienta utilizada para realizar estas consultas.



Resultado del tercer avance

La validación demostró que todas las tablas se cargaron de manera correcta y que la base no presenta errores. Con esto, la sección de datos del proyecto se completó y el próximo paso es crear el tablero en Power BI empleando las tablas Gold.